

Materia: Física I	Código: 93.41
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería en Informática / Ingeniería Civil /	
Fecha última actualización: 11/7/2024 13:45:01	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
51	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Cinemática de la partícula unidimensional y plana. Dinámica de la partícula. Trabajo y energía. Sistemas de partículas. Momento lineal. Cinemática, dinámica y energía en la rotación planar. Roto-traslación planar. Momento angular. Hidrostática e hidrodinámica.

➤ Presentación de la materia:

Física I es una materia obligatoria correspondiente al segundo cuatrimestre del primer año de todas las carreras de ingeniería de la universidad y pertenece al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Pertenece al bloque de las Ciencias Básicas, las cuales están orientadas a contribuir a la formación lógico-deductiva de los/las estudiantes; a proporcionar el conocimiento fundamental de los fenómenos de la naturaleza incluyendo sus expresiones cuantitativas y desarrollar la capacidad de su empleo en la ingeniería; y a brindar una sólida formación conceptual para el aprendizaje posterior de disciplinas específicas.

En la materia los/las estudiantes abordarán los conocimientos básicos y fundamentales vinculados con la mecánica clásica, tanto de partículas como de sistemas y cuerpos rígidos, así como también las nociones fundamentales de la mecánica de fluidos.

El diseño de la materia está pensado para estudiantes con conocimientos básicos de un curso inicial de cálculo y álgebra vectorial, por lo cual los temas son desarrollados en base a estos requerimientos matemáticos, como pueden ser el cálculo de derivadas e integrales elementales, operaciones con vectores, producto escalar y producto vectorial. Al ser una materia del ciclo básico de las distintas carreras, se toman especialmente en cuenta los aspectos didácticos, de tal manera de reforzar gradualmente en el alumno la habilidad para la modelización y conceptualización de fenómenos complejos, situación que se necesita cada vez más en el desarrollo de la actividad profesional de un

ingeniero.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Física I se espera que los/las estudiantes logren:

- Conocer las ideas y conceptos involucrados en los principios de la mecánica Newtoniana.
- Interpretar las situaciones problemáticas propuestas y traducir esas situaciones en un conjunto de ecuaciones matemáticas que las representen adecuadamente.
- Aplicar métodos de cálculo diferencial e integral en la resolución de ecuaciones que representen situaciones físicas.
- Analizar los resultados obtenidos e identificar aquél que es compatible con el planteo físico del problema.
- Diseñar experiencias de laboratorio que permitan determinar magnitudes y/o analizar el comportamiento de sistemas mecánicos sencillos.
- Evaluar los resultados obtenidos tanto en problemas teóricos como en situaciones experimentales y obtener conclusiones a partir de los mismos.
- Incorporar hábitos de trabajo en equipo y presentación de informes y adquirir habilidades de lectura, búsqueda de información y exposición pública de temas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Cinemática de la partícula	Cinemática unidimensional. Sistema de coordenadas, partícula, vector posición, vector desplazamiento. Trayectoria. Ecuaciones horarias. Velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. Interpretaciones geométricas. Cinemática bi y tridimensional. Vectores posición y desplazamiento. Vectores velocidad media e instantánea. Vectores aceleración media e instantánea. Tiro oblicuo. Aceleraciones media y tangencial.
Dinámica de la partícula	Leyes de Newton del movimiento. Tipos de fuerzas. Ligaduras. Fricción; fuerza de roce estática y cinética. Movimiento de sólidos en fluidos.
Trabajo y energía	Definición de trabajo. Trabajo de la fuerza peso. Trabajo de la fuerza ejercida por un resorte. Potencia. Energía cinética. Teorema del trabajo - energía cinética. Fuerzas conservativas. Energía potencial. Energía mecánica. Teorema de conservación de la energía mecánica. Sistemas conservativos unidimensionales.
Momento lineal y colisiones	Definición. Segunda ley de Newton para una partícula. Sistemas de partículas. Centro de masa. Cálculo del centro de masa. Segunda ley de Newton para un sistema de partículas. Teorema de conservación del momento lineal. Definición de colisión. Clasificación de las colisiones. Colisiones unidimensionales elásticas. Colisiones unidimensionales inelásticas. Coeficiente de restitución. Colisiones bidimensionales.

Cuerpo rígido	Definición de cuerpo rígido. Traslación pura, rotación pura, roto - traslación. Cinemática de la rotación pura planar. Dinámica de la rotación pura planar. Momento de inercia rotacional. Cálculo de momentos de inercia. Teorema de los ejes paralelos. Momento de una fuerza. Relación entre el momento de una fuerza y la aceleración angular. Roto - traslación. Energía cinética de roto - traslación. Roto - traslación sin deslizamiento (rodadura). Momento angular de una partícula; definición. Momento angular de un sistema de partículas. Teorema de conservación del momento angular.
Introducción a la mecánica de fluidos	Definición de fluido. Teorema fundamental de la Hidrostática. Teorema de Pascal. Principio de Arquímedes. Definición de línea de corriente. Concepto de régimen estacionario. Caudal o gasto. Ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli. Teorema de Torricelli.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas y teórico-prácticas expositivas, donde se trabaja relevando los conocimientos previos de los/las estudiantes para que luego puedan construir una nueva manera de interpretar la realidad, a la luz de las diferentes teorías. La participación activa de los/las estudiantes involucrándose en la temática a tratar e interpretando la información que se brinda busca la modificación de la estructura cognitiva de los mismos.

Clases prácticas donde se trabaja en la resolución de problemas y se promueve el trabajo grupal colaborativo, favoreciendo la reelaboración de conceptos y la metacognición. Puesta en común en el pizarrón de lo producido por los alumnos de manera grupal, para analizar, comparar y si fuera necesario corregir estrategias y procedimientos en la resolución de problemas.

Clases experimentales de laboratorio, tanto demostrativas como de ejecución grupal de diferentes experiencias, tanto predeterminadas como de diseño.

Aula invertida para fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes en temas específicos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Caída Libre	Trabajo de Laboratorio. Se desarrolla durante la primera semana de clases, se ejecuta de manera grupal y se utiliza un sensor photogate, una interfase y una laptop con el software Logger Lite y/o Graphical Analysis. Las mediciones y el análisis preliminar de datos se realiza en 60 minutos. Cada grupo dispone de dos semanas para elaborar y entregar una memoria de cálculo. El docente cumple un rol mediador durante la ejecución de la experiencia y luego es quién corrige y da una devolución formativa respecto del contenido de la memoria de cálculo de cada grupo.
Roce Viscoso	Actividad de laboratorio que se ejecuta en la tercera semana de clases, en correspondencia con el avance de los temas vistos y tiene una duración de dos horas. Para realizar las mediciones se utilizan filtros de café tipa canasta, un sensor Vernier Go Motion y una laptop con el software Logger Lite y/o Graphical Analysis. El trabajo se realiza de manera grupal y en este caso se pide un informe que respete los criterios indicados por la cátedra, para cuya elaboración se dispone de dos semanas. El docente acompañará la ejecución de la práctica, orientando sobre las formas de medir. Una semana después habrá un encuentro formativo con cada grupo para analizar sus datos, atender dudas y orientar el desarrollo del informe. Finalmente, el docente se ocupará de la corrección y hará una devolución a cada grupo.
Densidad	Actividad de Laboratorio. Se trabajará en la quinta semana de clases de manera grupal y tiene una duración de dos horas. Para su desarrollo se requiere un calibre, un resorte, un objeto de densidad desconocida y un juego de pesas. El docente mediará durante el proceso de medición y orientará luego la elaboración de una memoria de cálculo, para cuya entrega se dispone de dos semanas.
Momento de inercia	Actividad grupal de laboratorio que se ejecuta en la onceava semana de clases y ocupa dos horas. Para su desarrollo se utilizará un sensor de rotación y se requiere una laptop con el software Logger Lite y/o Graphical Analysis. En este caso el docente acompañará no sólo las

	mediciones sino también la interpretación física del sistema analizado, ayudando a cada grupo a escribir un conjunto de ecuaciones que represente adecuadamente al dispositivo experimental. Luego se solicitará la elaboración de un informe, para el cual se dispondrá de dos semanas. En la semana 1 se realizará una reunión formativa para evaluar el avance de cada informe y en la semana 2 se hará la entrega y corrección por parte del docente.
Empuje	Trabajo de laboratorio que realizará quinceava semana de clases y ocupará 60 minutos, en los cuales el docente mediará en la ejecución de las mediciones. Se solicitará una memoria de cálculo a entregarse el mismo día, para cuya elaboración se usarán otros 60 minutos.
Videos Interactivos	Actividad asincrónica en la cual se desarrollan los diferentes contenidos de la materia a partir de videos breves (no más de 5 minutos) e interactivos, buscando fomentar el trabajo autónomo y la metacognición.
Resolución de Problemas	Esta actividad se realiza de manera grupal y colaborativa en los espacios de laboratorio, donde se cuenta con mesas que pueden ser ocupadas por hasta seis alumnos. Se persigue un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, buscando acompañar el ritmo de estudio de los integrantes de cada grupo y fomentando el aprendizaje entre pares. El docente acompaña este proceso orientando el trabajo grupal y haciendo puestas en común en el pizarrón cuando lo considera oportuno. Esta actividad ocupa 2 horas, una o dos veces por semana, según lo indique el cronograma de cada comisión.

➤ Recursos didácticos:

- Laboratorio con 6 mesadas grupales de trabajo, equipos de medición manual, sensores y computadoras.
- Pizarra y marcador.
- Material didáctico en Campus Virtual (guías de problemas, guías de trabajos de laboratorio, videos con explicaciones teórica-prácticas.
- Simulaciones PHET.
- Software de análisis de datos: Logger Lite y/o Graphical Analysis

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada de la materia se tomarán 4 parcialitos y se realizarán cinco trabajos de laboratorio. Cada parcialito consistirá de un solo problema y se tomará en cada comisión en el día indicado en el respectivo cronograma. Los parcialitos sólo se corregirán como bien o mal, asignando un puntaje de medio punto al parcialito bien resuelto y cero puntos al parcialito mal resuelto. Únicamente se considerará bien cuando el planteo y la respuesta sean correctas. Los parcialitos no se pueden recuperar o diferir. En caso de ausencia (por el motivo que fuere) no habrá una fecha adicional. Si bien llevan calificación numérica, la función central de los parcialitos es formativa: identificar dificultades de manera temprana y trabajar sobre las mismas.

Los parcialitos 1 y 2 sumarán nota al primer parcial, siempre que la calificación del primer parcial sea mayor o igual a 4.

Los parcialitos 3 y 4 sumarán nota al segundo parcial, siempre que la calificación del segundo parcial sea mayor o igual a 4.

Los parcialitos no sumarán nota en los recuperatorios.

En cuanto a los trabajos de laboratorio es requisito indispensable la aprobación de los informes y/o de las memorias de cálculo para aprobar la cursada. El profesor a cargo de la corrección de los trabajos prácticos en cada comisión informará una calificación final para cada grupo, dentro de las siguientes posibilidades:

- Mal. En este caso debe recursar la materia.
- Regular. En este caso se lo considera aprobado, pero con falencias y resta 0,5 puntos a la nota final de cursada (solo si la nota de cursada es mayor o igual a 4,5).
- Bien. En este caso se considera que aprobó de manera correcta. No suma ni resta a la nota de cursada.
- Sobresaliente. En este caso se distingue la labor del grupo sumando 0,5 puntos a la nota de cursada (solo si la nota de cursada es mayor o igual a 4 y menor a 10).

Las evaluaciones de recapitulación (sumativas) serán los parciales y los finales. Dichas evaluaciones se tomarán de manera unificada para los alumnos de todas las comisiones. En todos los casos consistirán de 4 problemas y se dispondrá de 2 horas y 30 minutos para resolverlos.

Existen cuatro categorías para calificar cada problema: bien, bien-, regular o mal.

Para aprobar un examen parcial o final es condición necesaria tener al menos dos problemas bien o bien-

Se considera un problema bien resuelto cuando tanto el planteo como la resolución y la respuesta de este son correctas y todo está claramente escrito en la hoja. La respuesta debe tener las unidades correspondientes.

Se considera bien- un problema que tiene el planteo correcto y alguna falla menor en la resolución o en la respuesta. Típicamente se considera falla menor un error de cuentas o la falta de unidades en una respuesta. A modo de ejemplo, no se consideran fallas menores a aquellas que llevan a un resultado absurdo, ya sea porque la falla lleva a sumar magnitudes con diferentes unidades o porque el resultado no es compatible con el enunciado del problema.

Se considera regular aquel problema que tiene alguna falla en parte de su planteo, pero que no implique un resultado físicamente absurdo. Para ser considerado regular debe tener una única respuesta con sus correspondientes unidades.

Se considera mal a aquel problema que tiene una falla en su planteo físico, así como también a aquel problema que tiene un resultado físicamente imposible o bien que directamente no tiene resultado.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberá tener una calificación mayor o igual a 4 puntos en cada uno de los exámenes parciales y tener los trabajos de laboratorio aprobados.

En caso de tener sólo uno de los parciales con una nota menor a 4 se podrá acceder al recuperatorio de dicho parcial. Para ello es requisito indispensable que el otro parcial y los trabajos de laboratorio se encuentren aprobados. El formato de dicho examen y la metodología de corrección será idéntica a la de los parciales.

La nota final de cursada se obtendrá de promediar todas las calificaciones obtenidas durante el cuatrimestre (que pueden ser 2 o 3, según haya rendido recuperatorio o no).

En caso de cumplir con la condición de aprobación y que dicho promedio arroje un número menor a 4, la nota de cursada será 4.

En caso de no cumplir con la condición de aprobación, independientemente del número que surja del promedio mencionado anteriormente, la calificación máxima será de 3 puntos.

La nota final de cursada puede verse modificada, según se explicó anteriormente, por la calificación obtenida en los

trabajos de laboratorio.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Raymond A. Serway, John W. Jewett. Física para ciencias e ingeniería. 10a ed. Volumen 1. México, D.F.: Cengage Learning, 2018.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Paul Tipler, Gene Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología. - 6º ed., Volumen 1. Barcelona, España: Reverté, 2010. Phillip J. Cornwell , Ferdinand P. Beer , E. Russell Johnston y Brian P. Self: Mecánica Vectorial para Ingenieros. Dinámica. 12a ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2021.